

Épreuve type bac n°2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Vérifier que $(2 - 2i)^2 = -8i$.****Développons** le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

Or $i^2 = -1$, donc $4i^2 = -4$:

$$= 4 - 8i - 4 = -8i$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (2 + 2i)z + 4i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(2 + 2i)$ et $c = 4i$:

$$\Delta = (-(2 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times 4i = (2 + 2i)^2 - 16i$$

$$(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i, \text{ donc } \Delta = 8i - 16i = -8i.$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.

$$\text{Les solutions sont donc } z = \frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2} :$$

$$z_1 = \frac{(2 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$z_2 = \frac{(2 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{4i}{2} = 2i$$

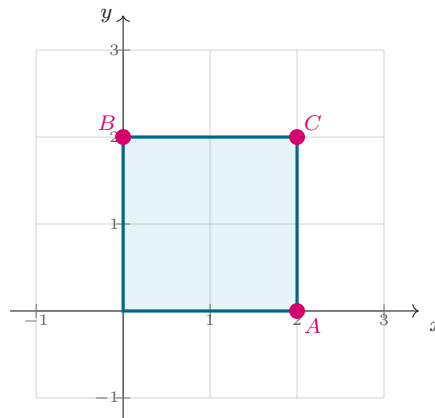
Contrôle par la somme : $2 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $2 \times 2i = 4i = \frac{c}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 2i \}$$

(0,75)

2) a) Placer A, B et C dans l'annexe ci-jointe.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

 $z_A = 2 = 2 + 0i$ donne $A(2 ; 0)$; $z_B = 2i = 0 + 2i$ donne $B(0 ; 2)$; $z_C = 2 + 2i$ donne $C(2 ; 2)$.Les points $A(2 ; 0)$, $B(0 ; 2)$ et $C(2 ; 2)$, et le quadrilatère $OACB$.

(0,5)

2) b) Calculer $z_A \overline{z_B}$ et en déduire que les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires.

Méthode : deux vecteurs non nuls d'affixes z et z' sont orthogonaux si et seulement si $z \overline{z'}$ est un imaginaire pur.

Calculons d'abord le produit :

$$\overline{z_B} = \overline{2i} = -2i$$

$$z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$$

Ce nombre a une partie réelle nulle : c'est un imaginaire pur (non nul).

Or z_A est l'affixe de $\vec{OA}$ et z_B celle de $\vec{OB}$ (l'origine étant O), donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$.

$\Rightarrow z_A \overline{z_B} = -4i$ est imaginaire pur, donc $(OA) \perp (OB)$

(0,5)

2) c) Montrer que le quadrilatère $OACB$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un parallélogramme qui possède un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur est un carré.

Montrons d'abord que $OACB$ est un parallélogramme, en comparant $\vec{OA}$ et $\vec{BC}$:

$$\text{affixe de } \vec{OA} = z_A - z_O = 2 - 0 = 2$$

$$\text{affixe de } \vec{BC} = z_C - z_B = (2 + 2i) - 2i = 2$$

Ces deux affixes sont égales, donc $\vec{OA} = \vec{BC}$: $OACB$ est un parallélogramme.

Angle droit. D'après la question 2) b), $(OA) \perp (OB)$.

Côtés consécutifs. $OA = |z_A| = |2| = 2$ et $OB = |z_B| = |2i| = 2$, donc $OA = OB$.

$\Rightarrow OACB$ est un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : c'est un carré de côté 2

(0,75)

Son aire vaut donc c^2 avec $c = 2$:

$$A(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a) Déterminer l'affixe du centre Ω de (Γ) et calculer son rayon.

(Γ) est le cercle de diamètre $[OC]$: son centre Ω est le milieu de $[OC]$ et son rayon vaut la moitié de OC .

$$\text{Affixe du centre : } z_\Omega = \frac{z_O + z_C}{2} = \frac{0 + (2 + 2i)}{2} = 1 + i$$

$$\text{Rayon : } OC = |z_C - z_O| = |2 + 2i| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$R = \frac{OC}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow z_\Omega = 1 + i \text{ et } R = \sqrt{2}$$

(0,5)

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$.

Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $|z - z_\Omega| = R$.

Traduisons l'appartenance de M à (Γ) :

$$M \in (\Gamma) \iff \Omega M = R \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2}$$

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $|z - (1 + i)|^2 = 2$.

$$\text{Avec } z = x + iy : z - (1 + i) = (x - 1) + i(y - 1).$$

$$|(x - 1) + i(y - 1)|^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

$$\Rightarrow \text{pour tout point } M(x; y) \text{ de } (\Gamma) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

(0,75)

3) c) En déduire que A et B appartiennent à (Γ) .

Vérifions que les coordonnées de A et de B satisfont l'équation obtenue en 3) b).

Pour $A(2; 0) : (2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 1 + 1 = 2$. ✓

Pour $B(0; 2) : (0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 1 + 1 = 2$. ✓

$\Rightarrow A \in (\Gamma)$ et $B \in (\Gamma)$

(0,5)

4) Déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z - 2i|$ et le construire.

Méthode : $|z - z_A|$ se lit géométriquement comme la distance MA ; l'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$.

Traduisons l'égalité en distances. Comme $z_A = 2$ et $z_B = 2i$:

$|z - 2| = MA$ et $|z - 2i| = MB$

$|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB$

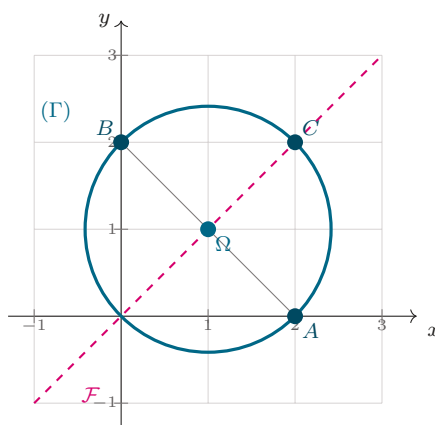
$\mathcal{F}$ est donc la médiatrice du segment $[AB]$.

Construction. O vérifie $OA = OB = 2$ et C vérifie $CA = |z_A - z_C| = |-2i| = 2$ et $CB = |z_B - z_C| = |-2| = 2$: les points O et C appartiennent tous deux à $\mathcal{F}$.

La médiatrice est donc la droite (OC) , d'équation $y = x$.

$\Rightarrow \mathcal{F}$ est la médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire la droite (OC) d'équation $y = x$

(0,5)



Le cercle (Γ) de diamètre $[OC]$ et la médiatrice $\mathcal{F} : y = x$ de $[AB]$.

Exercice 2 (4 points)**1) a) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$.**

Calculons 7^4 en passant par 7^2 :

$7^2 = 49$, donc $7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401$.

Division euclidienne par 100 : $2401 = 24 \times 100 + 1$, avec $0 \leq 1 < 100$.

$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100]$

(0,5)

1) b) Montrer que pour tout entier naturel q , $7^{4q} \equiv 1 [100]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [n]$, alors $a^q \equiv b^q [n]$ pour tout $q \in \mathbb{N}$.

Montrons le résultat à partir de la question 1) a).

On écrit d'abord $7^{4q} = (7^4)^q$.

Or $7^4 \equiv 1 [100]$, donc en élevant à la puissance q :

$(7^4)^q \equiv 1^q [100]$, c'est-à-dire $7^{4q} \equiv 1 [100]$.

$\Rightarrow$ pour tout $q \in \mathbb{N}$, $7^{4q} \equiv 1 [100]$

(0,5)

2) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2027 par 4.

Effectuons la division euclidienne de 2027 par 4 :

$$2027 = 4 \times 506 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 4.$$

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de 2027 par 4 est 3

(0,25)

2) b) En déduire que $7^{2027} \equiv 43 [100]$.

D'après 2) a), $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc on décompose la puissance :

$$7^{2027} = 7^{4 \times 506 + 3} = 7^{4 \times 506} \times 7^3$$

D'après 1) b) appliqué à $q = 506$: $7^{4 \times 506} \equiv 1 [100]$.

Par produit de congruences : $7^{2027} \equiv 1 \times 7^3 [100]$.

Or $7^3 = 343 = 3 \times 100 + 43$, donc $7^3 \equiv 43 [100]$.

$$\Rightarrow 7^{2027} \equiv 43 [100]$$

(0,75)

2) c) Déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines de 7^{2027} .

Méthode : le reste de la division par 100 est précisément le nombre formé par les deux derniers chiffres de l'écriture décimale.

D'après 2) b), le reste de 7^{2027} dans la division par 100 est 43.

L'écriture décimale de 7^{2027} se termine donc par ... 43.

$\Rightarrow$ le chiffre des unités est 3 et le chiffre des dizaines est 4

(0,5)

3) a) Montrer que 100 divise $a_n = 7^n + 93$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.

Traduisons d'abord la divisibilité en congruence :

$$100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv -93 [100]$$

Or $-93 = -100 + 7 \equiv 7 [100]$, donc la condition s'écrit $7^n \equiv 7 [100]$.

Étudions alors les restes de 7^n modulo 100. D'après 1) b), la suite de ces restes est périodique de période 4 : il suffit de les calculer pour $n = 0, 1, 2, 3$.

$$7^0 \equiv 1 ; 7^1 \equiv 7 ; 7^2 = 49 \equiv 49 ; 7^3 = 343 \equiv 43 [100].$$

La valeur 7 n'apparaît que pour $n = 1$ dans cette période.

En écrivant $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$: $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $7^n \equiv 7 [100] \iff r = 1$.

$\Rightarrow$ 100 divise a_n si et seulement si $n \equiv 1 [4]$

(0,75)

3) b) Déterminer, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de a_n par 100.

On note r le reste de n par 4. D'après 3) a), $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $a_n \equiv 7^r + 93 [100]$.

Il reste à réduire $7^r + 93$ modulo 100 pour chacune des quatre valeurs de r :

$$r = 0 : 1 + 93 = 94 ; r = 1 : 7 + 93 = 100 \equiv 0 ; r = 2 : 49 + 93 = 142 \equiv 42 ; r = 3 : 43 + 93 = 136 \equiv 36.$$

Reste de n par 4	0	1	2	3
$7^n [100]$	1	7	49	43
Reste de a_n par 100	94	0	42	36

$\Rightarrow$ le reste vaut 94, 0, 42 ou 36 selon que $n \equiv 0, 1, 2$ ou $3 [4]$

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)**1) a) Calculer u_1 et u_2 .**

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3}$ à partir de $u_0 = 3$.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{3u_0 + 4}{u_0 + 3} = \frac{3 \times 3 + 4}{3 + 3} = \frac{13}{6} \\ u_2 &= \frac{3u_1 + 4}{u_1 + 3} = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{13+18}{6}} = \frac{\frac{21}{2}}{\frac{31}{6}} \\ &= \frac{21}{2} \times \frac{6}{31} = \frac{126}{62} = \frac{63}{31} \\ \Rightarrow u_1 &= \frac{13}{6} \text{ et } u_2 = \frac{63}{31} \end{aligned}$$

(0,5)

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 3 > 2$. La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 2$ pour un entier n fixé ; montrons alors que $u_{n+1} > 2$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3} \\ &= \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence $u_n > 2$, donc le numérateur $u_n - 2 > 0$; et $u_n + 3 > 5 > 0$.

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} - 2 > 0$, soit $u_{n+1} > 2$.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

(0,75)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$.

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $u_n + 3$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} \\ &= \frac{3u_n + 4 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3} \end{aligned}$$

En factorisant -1 au numérateur : $4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 4)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$$

(0,5)

2) b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$.

D'après 1) b), $u_n > 2 > 0$, donc $u_n^2 > 4$, c'est-à-dire $u_n^2 - 4 > 0$ et donc $-(u_n^2 - 4) < 0$.

Le dénominateur $u_n + 3 > 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} < u_n$ pour tout n : la suite (u_n) est (strictement) décroissante

(0,25)

2) c) Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Méthode : toute suite décroissante et minorée est convergente (théorème de la limite monotone).

(u_n) est décroissante d'après 2) b).

(u_n) est minorée par 2 d'après 1) b).

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée, donc elle converge

(0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et préciser son premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \quad (\text{déjà obtenu en 1) b}).$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 10}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}$$

On forme alors le quotient (les deux quantités sont non nulles car $u_n > 2$) :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{u_n - 2}{u_n + 3}}{\frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{5} v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5}$$

$$\text{Premier terme : } v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0 + 2} = \frac{3 - 2}{3 + 2} = \frac{1}{5}.$$

(0,75)

3) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}$$

$$\Rightarrow v_n = \frac{1}{5^{n+1}} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

(0,25)

3) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$.

Exprimons u_n à partir de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$, en revenant au produit en croix :

$$v_n(u_n + 2) = u_n - 2$$

$$v_n u_n + 2v_n = u_n - 2, \text{ d'où } u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n).$$

Comme $v_n = \frac{1}{5^{n+1}} < 1$, le facteur $1 - v_n$ n'est pas nul :

$$u_n = \frac{2(1 + v_n)}{1 - v_n} = \frac{2\left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1 - \frac{1}{5^{n+1}}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par 5^{n+1} :

$$u_n = \frac{2 \times 5^{n+1} \left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{5^{n+1} \left(1 - \frac{1}{5^{n+1}}\right)} = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

$$\text{Contrôle pour } n = 0 : \frac{2(5 + 1)}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3 = u_0 ; \text{ pour } n = 1 : \frac{2(25 + 1)}{25 - 1} = \frac{52}{24} = \frac{13}{6} = u_1. \checkmark$$

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

(0,75)

3) d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Calculons la limite en revenant à l'expression avec v_n , plus simple à manipuler.

$$5 > 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty, \text{ d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5^{n+1}} = 0.$$

Par quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2(1+0)}{1-0} = 2.$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

(0,25)

4) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < 2,001$.

Calculons d'abord $u_n - 2$ pour se ramener à une inéquation simple :

$$u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{2 \times 5^{n+1} + 2 - 2 \times 5^{n+1} + 2}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}$$

Résolvons alors l'inéquation. Comme $5^{n+1} - 1 > 0$:

$$u_n < 2,001 \iff u_n - 2 < 0,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < \frac{1}{1000}$$

$$\iff 4 \times 1000 < 5^{n+1} - 1 \iff 5^{n+1} > 4001$$

Or $5^5 = 3125 < 4001$ et $5^6 = 15625 > 4001$, donc la condition équivaut à $n + 1 \geq 6$, c'est-à-dire $n \geq 5$.

Vérification : $u_4 \approx 2,00128 > 2,001$ et $u_5 \approx 2,00026 < 2,001$. ✓

$$n = 5$$

(0,25)

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Le produit $(2 - x)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(+\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (2 - x)e^x = 2e^x - x e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } 2e^x \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \text{ par croissances comparées.}$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, donc la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$$\text{Première limite. } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\text{Seconde limite. On simplifie le quotient : } \frac{f(x)}{x} = \frac{(2 - x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} - 1\right) = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty.$$

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,75)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (1 - x)e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$.

$$u(x) = 2 - x \Rightarrow u'(x) = -1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f'(x) = -1 \times e^x + (2 - x) \times e^x \\ = (-1 + 2 - x)e^x \quad (\text{on factorise par } e^x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = (1 - x)e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$:

$$f'(x) > 0 \iff x < 1 ; \quad f'(1) = 0 ; \quad f'(x) < 0 \iff x > 1.$$

Valeur du maximum : $f(1) = (2 - 1)e^1 = e$.

Avec les limites de la question 1) : $f \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

$\Rightarrow f$ est croissante sur $] -\infty ; 1]$ puis décroissante sur $[1 ; +\infty[$, avec un maximum $f(1) = e$

(0,75)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^x$, à nouveau comme un produit.

$$u(x) = 1 - x \Rightarrow u'(x) = -1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f''(x) = -1 \times e^x + (1 - x) \times e^x = (-1 + 1 - x)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = -xe^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) En déduire que le point $I(0, 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = -xe^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $-x$:

$$f''(x) > 0 \text{ sur }]-\infty ; 0[; \quad f''(0) = 0 ; \quad f''(x) < 0 \text{ sur }]0 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : la courbe passe de convexe à concave en ce point.

L'ordonnée du point correspondant vaut $f(0) = (2 - 0)e^0 = 2$.

$\Rightarrow$ le point $I(0 ; 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$

(0,5)

3) c) Montrer qu'une équation de la tangente T à $(\mathcal{C})$ au point I est $y = x + 2$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$: $f(0) = 2$ et $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1 \times x + 2$$

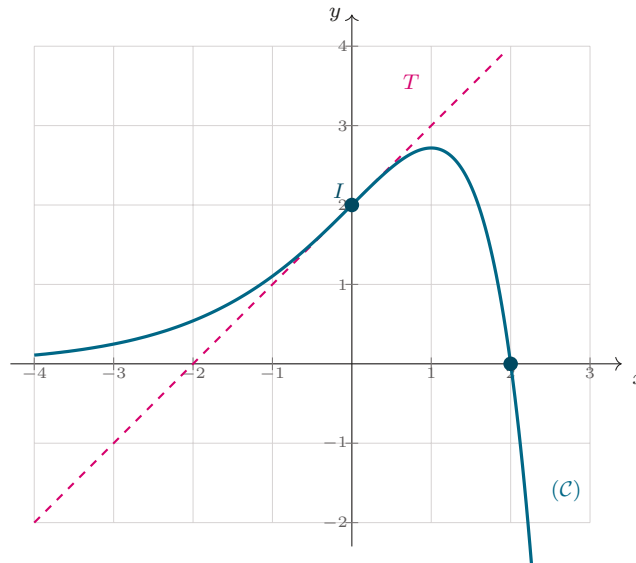
$$T : y = x + 2$$

(0,25)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer la tangente T puis la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, le maximum $(1; e)$ avec $e \approx 2,72$, le point d'inflexion $I(0; 2)$ et sa tangente $T : y = x + 2$.

Quelques points de contrôle : $f(2) = 0$, $f(-2) = 4e^{-2} \approx 0,54$ et $f(2,5) \approx -6,09$.



La courbe (C) , son point d'inflexion I et la tangente $T : y = x + 2$.

(0,75)

5) a) Vérifier que $F(x) = (3 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est un produit : $u(x) = 3 - x$ et $v(x) = e^x$.

$$F'(x) = -1 \times e^x + (3 - x) \times e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2 - x)e^x$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que $\mathcal{A} = e^2 - 3$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$.

Justifions d'abord le signe : sur $[0; 2]$, $2 - x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^2 f(x) dx = [F(x)]_0^2 = [(3 - x)e^x]_0^2 \\ &= (3 - 2)e^2 - (3 - 0)e^0 = 1 \times e^2 - 3 \times 1 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

(0,75)

6) a) Montrer que $\mathcal{A}_\lambda = 3 - (3 - \lambda)e^\lambda$.

Justifions le signe de f sur $[\lambda; 0]$ avec $\lambda < 0$: pour $x \leq 0$, $2 - x \geq 2 > 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) > 0$.

✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_\lambda &= \int_\lambda^0 f(x) dx = [(3 - x)e^x]_\lambda^0 \\ &= (3 - 0)e^0 - (3 - \lambda)e^\lambda \\ \Rightarrow \mathcal{A}_\lambda &= 3 - (3 - \lambda)e^\lambda \end{aligned}$$

(0,5)

6) b) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0$.

On développe le terme à étudier : $(3 - \lambda)e^\lambda = 3e^\lambda - \lambda e^\lambda$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} 3e^\lambda = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0.$$

Donc $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3 - \lambda)e^\lambda = 0$, d'où

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$

(0,5)

Interprétation. L'aire sous la courbe reste bornée quand λ tend vers $-\infty$: le domaine infini situé entre $(\mathcal{C})$ et l'axe des abscisses à gauche de O a une aire finie égale à 3 u.a.